

Semestr 3

Teoria miary

Skrypt z wykładów

Spis treści

1	Podstawowe pojęcia	1
1.1	Odcinki i prostokąty	1
1.2	Prosta rozszerzona	1
1.3	Granica górna i dolna ciągu zbiorów	2
1.4	Przykłady granic ciągów zbiorów	2
1.5	Ciało i sigma-ciało zbiorów	3

Rozdział 1

Podstawowe pojęcia

1.1 Odcinki i prostokąty

Definicja 1.1 (Odcinki). Niech $a, b \in \mathbb{R}$ oraz $a \leq b$. Odcinek otwarty o końcach a i b to

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}. \quad (1.1)$$

Analogicznie określamy odcinek domknięty i odcinki półotwarte:

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\},$$

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\},$$

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}.$$

W szczególności jednopunktowy zbiór $\{a\}$ zapisujemy również jako $[a, a]$.

Definicja 1.2 (Prostokąt uogólniony). Niech $d \in \mathbb{N}$ oraz niech $I_1, \dots, I_d$ będą odcinkami w $\mathbb{R}$. Prostokątem uogólnionym w $\mathbb{R}^d$ nazywamy zbiór

$$P = I_1 \times \dots \times I_d = \{(x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d : x_i \in I_i \text{ dla każdego } i = 1, \dots, d\}. \quad (1.2)$$

1.2 Prosta rozszerzona

Definicja 1.3 (Prosta rozszerzona). Prostą rozszerzoną nazywamy zbiór

$$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty] = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}. \quad (1.3)$$

Dla każdej liczby $a \in \mathbb{R}$ przyjmujemy

$$-\infty < a < +\infty.$$

Dla $a \in \mathbb{R}$ obowiązują reguły

$$a + (+\infty) = (+\infty) + a = +\infty,$$

$$a - (+\infty) = -\infty.$$

W teorii miary stosujemy także konwencję

$$0 \cdot (+\infty) = (+\infty) \cdot 0 = 0. \quad (1.4)$$

Uwaga 1.1. Równość (1.4) jest przyjętą konwencją rachunku na prostej rozszerzonej. Nie jest regułą obliczania granic: iloczyn typu $0 \cdot \infty$ w zadaniu o granicach pozostaje formą nieoznaczoną.

1.3 Granica górna i dolna ciągu zbiorów

Niech $(A_n)_{n \geq 1}$ będzie ciągiem podzbiorów ustalonego zbioru X .

Definicja 1.4 (Granica górna). Granicą górną ciągu (A_n) nazywamy zbiór

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \{x \in X : \forall n \geq 1 \exists k \geq n \quad x \in A_k\}. \quad (1.5)$$

Innymi słowy, $x \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do nieskończenie wielu zbiorów A_n .

Definicja 1.5 (Granica dolna). Granicą dolną ciągu (A_n) nazywamy zbiór

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \{x \in X : \exists n \geq 1 \forall k \geq n \quad x \in A_k\}. \quad (1.6)$$

Innymi słowy, $x \in \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$ wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do prawie wszystkich zbiorów A_n , czyli do wszystkich od pewnego miejsca ciągu.

Fakt 1.1. Dla każdego ciągu zbiorów (A_n) zachodzi

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n. \quad (1.7)$$

Dowód. Jeżeli punkt należy do wszystkich zbiorów od pewnego miejsca ciągu, to należy do nieskończenie wielu zbiorów tego ciągu. $\square$

Definicja 1.6 (Zbieżność ciągu zbiorów). Jeżeli

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n,$$

to mówimy, że ciąg (A_n) jest zbieżny. Wspólną wartość tych granic oznaczamy przez $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$.

1.4 Przykłady granic ciągów zbiorów

Przykład 1.1 (Ciąg naprzemienny). Niech

$$A_n = [0, 1 + (-1)^n], \quad n \geq 1.$$

Wówczas

$$A_{2k-1} = \{0\}, \quad A_{2k} = [0, 2], \quad k \geq 1.$$

Punkt 0 należy do każdego zbioru A_n . Każdy punkt $x \in (0, 2]$ należy do wszystkich zbiorów o indeksach parzystych, a nie należy do żadnego zbioru o indeksie nieparzystym. Punkty spoza $[0, 2]$ nie należą do żadnego z tych zbiorów. Zatem, zgodnie z (1.5) i (1.6),

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \{0\}, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = [0, 2]. \quad (1.8)$$

Granice są różne, więc ciąg (A_n) nie jest zbieżny.

Przykład 1.2 (Początkowe odcinki zbioru liczb naturalnych). Przyjmujemy $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ i rozważamy ciąg

$$A_n = \{1, 2, \dots, n\}, \quad n \geq 1.$$

Dla każdego $m \in \mathbb{N}$ mamy $m \in A_n$ dla wszystkich $n \geq m$. Każda liczba naturalna należy więc do prawie wszystkich zbiorów A_n . Punkty spoza $\mathbb{N}$ nie należą do żadnego z nich. Stąd

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \mathbb{N} = \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \mathbb{N}. \quad (1.9)$$

1.5 Ciało i sigma-ciało zbiorów

Definicja 1.7 (Ciało zbiorów). Ciałem zbiorów w przestrzeni X nazywamy rodzinę $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$ spełniającą następujące warunki:

- 1) $\emptyset \in \mathcal{A}$;
- 2) jeżeli $A, B \in \mathcal{A}$, to $A \cup B \in \mathcal{A}$;
- 3) jeżeli $A \in \mathcal{A}$, to $A^c \in \mathcal{A}$, gdzie $A^c = X \setminus A$.

Definicja 1.8 (Sigma-ciało zbiorów). Sigma-ciałem (σ -ciałem) zbiorów w przestrzeni X nazywamy rodzinę $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$, dla której warunki 1) i 3) z definicji ciała są zachowane, a warunek 2) zastępujemy warunkiem:

- 2') jeżeli $A_n \in \mathcal{A}$ dla każdego $n \geq 1$, to

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}.$$